

Arquitectura de las Computadoras I

Examen final en máquina

Suma de los dígitos de un número

Introducción:

Todo número entero positivo puede descomponerse en sus dígitos mediante divisiones sucesivas por 10. La suma de sus dígitos se obtiene acumulando los restos:

$$suma = suma + (N \bmod 10); \quad N = N / 10 \quad \text{hasta que } N = 0$$

donde N es el número entero positivo ingresado.

Consigna:

Hacer un programa en assembly de MIPS R2000 que solicite un número entero estrictamente positivo N y calcule la suma de sus dígitos mediante una subrutina llamada sumadig que reciba el parámetro N y utilice una subrutina llamada extraedigito para obtener el dígito menos significativo mediante la operación $N \bmod 10$, respetando las convenciones de llamada. La subrutina sumadig debe retornar la suma al programa principal respetando las convenciones para imprimirlo y repetir la ejecución. El programa finaliza cuando el valor ingresado sea 0.

Criterios de evaluación:

Además de observar un mínimo de conocimiento básico del manejo de registros y las operaciones elementales, se prestará atención a la correcta programación de funciones/subrutinas respetando las convenciones solicitadas. Se observará que tiene un manejo mínimo de E/S, aunque se le sugiere abordarlo luego de completar las tareas principales y que sabe como documentar el código adecuadamente en último plano.

Ejemplo de ejecución:

```
Introduzca N: 1234
La suma de digitos es: 10
Introduzca N: 9999
La suma de digitos es: 36
Introduzca N: 305
La suma de digitos es: 8
Introduzca N: 0
Fin de programa
```